2021년 제1회 CBT 기출복원문제

★ 표시 : 문제 중요도를 나타냄

본 기출문제는 수험생들의 기억을 바탕으로 작성한 것으로 내용 및 그림 등에서 실제 문제와 다소 차이가 있을 수 있습니다.

★★★

01 전기 기기의 철심 재료로 규소 강판을 성층해서 사용하는 이유로 가장 적당한 것은?

① 기계손을 줄이기 위해
② 동손을 줄이기 위해
③ 풍손을 줄이기 위해
④ 히스테리시스손과 와류손을 줄이기 위하여

해설 철심 재료
- 규소 강판 : 히스테리시스손 감소
- 성층 철심 : 와류손 감소

★★

02 일정한 주파수의 전원에서 운전하는 3상 유도 전동기의 전원 전압이 80[%]가 되었다면 토크는 약 몇 [%]가 되는가? (단, 회전수는 변하지 않는 상태로 한다.)

① 55 ② 64
③ 76 ④ 80

해설 3상 유도 전동기에서 토크는 공급 전압의 제곱에 비례하므로 전압의 80[%]로 운전하면 토크는 $0.8^2=0.64$로 감소하므로 64[%]가 된다.

신규문제

03 전로에 시설하는 기계 기구의 철대 및 금속제 외함(외함이 없는 변압기 또는 계기용 변성기는 철심)에는 접지 공사를 하여야 한다. 다음 사항 중 접지 공사 생략이 불가능한 장소는?

① 전기용품 안전관리법에 의한 2중 절연 기계 기구
② 철대 또는 외함이 주위의 적당한 절연대를 이용하여 시설한 경우
③ 사용 전압이 직류 300[V] 이하인 전기 기계 기구를 건조한 장소에 설치한 경우
④ 대지 전압 교류 220[V] 이하인 전기 기계 기구를 건조한 장소에 설치한 경우

해설 교류 대지 전압 150[V] 이하, 직류 사용 전압 300[V] 이하인 전기 기계 기구를 건조한 장소에 설치한 경우 접지 공사 생략이 가능하다.

신규문제

04 한국전기설비규정에 의한 중성점 접지용 접지 도체는 공칭 단면적 몇 [mm^2] 이상의 연동선을 사용하여야 하는가? (단, 25[kV] 이하인 중성선 다중 접지식으로서 전로에 지락 발생 시 2초 이내에 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치가 되어 있는 경우이다.)

① 16 ② 6
③ 2.5 ④ 10

해설 중성점 접지용 접지 도체는 공칭 단면적 16[mm^2] 이상의 연동선을 사용하여야 한다. 단, 25[kV] 이하인 중성선 다중 접지식으로서 전로에 지락 발생 시 2초 이내에 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치가 되어 있는 경우는 6[mm^2]를 사용하여야 한다.

정답 01.④ 02.② 03.④ 04.②